

刘杨

PhD, CEng

高级工程师——数字工具与测量技术（研发）· 英国林肯

个人简介

英国特许工程师（CEng，经英国机械工程师学会 IMechE 注册）及工业研发工程师，专业方向涵盖燃气轮机热力学、性能建模、数据辅助诊断、先进仪器测量和计算机视觉。拥有英国、意大利和中国的国际研发经历，致力于将物理建模与实验研究转化为实用、可审查的工程软件和工作流程。

工作经历

高级工程师——数字工具与测量技术（研发）

2024 年 6 月—至今

西门子能源，工业透平机械 · 英国林肯

- 开发涵盖热力学性能分析、数据辅助诊断和测量自动化的数字化方法与工具链。
- 应用计算机视觉与机器学习，提高工程图像分析的重复性和处理效率。
- 参与融合光学、声学及振动测量的先进仪器技术研究，为燃气轮机研发提供支持。

机械工程博士后研究员

2022 年 5 月—2024 年 5 月

米兰理工大学 · 意大利米兰

- 开发面向旋转机械的端到端无线测量链，涵盖传感器接口、数据采集、同步与数据处理。
- 在国家资助研究项目中，设计动态应变、振动和声学多传感器测量流程。
- 集成软硬件系统，并通过齿轮测量试验验证实验重复性。

燃气轮机性能与故障诊断研究员 / 平台开发者

2016 年 11 月—2021 年 9 月

克兰菲尔德大学 · 英国克兰菲尔德

- 开发燃气轮机性能仿真、气路诊断、性能预测与蠕变寿命评估算法及软件模块。
- 为 PYTHIA 平台开发试验数据采集接口，并依据实验数据验证模型输出。
- 编写技术文档，参与工业合作航空发动机诊断项目的研究交付。

控制与算法工程师 / 气动研发工程师

2015 年 10 月—2016 年 10 月

极飞科技 (XAG) · 中国广州

- 参与螺旋桨—电机性能匹配、无人机气动设计、CFD 和气动声学分析。
- 开发机体测试验证平台及用于飞行控制仪器的减振方案。

教育与专业资格

航空航天工程博士

克兰菲尔德大学 · 燃气轮机性能研究组
论文：再热燃气轮机热力循环分析与性能仿真

2016—2021

高级航空工程硕士

帝国理工学院 · 流体力学与降阶建模

2014—2015

航空航天工程学士

利物浦大学 · 一等荣誉学位

2011—2014

英国特许工程师（CEng）

英国工程委员会注册，经英国机械工程师学会（IMechE）评审

CEng

精选论文

Off-design performance control and simulation for gas turbine engines with sequential combustors

Yi-Guang Li & Yang Liu · Journal of Power and Energy, 2025 · DOI: 10.1177/09576509251327695

Performance Simulation and Off-Design Performance Control of Reheat Gas Turbine Engines

Yi-Guang Li & Yang Liu · ASME Turbo Expo 2024 · GT2024-124937 · DOI: 10.1115/GT2024-124937

An Integrated Principal Component Analysis, Artificial Neural Network and Gas Path Analysis Approach for Multi-Component Fault Diagnostics of Gas Turbine Engines

O. Alozie, Y.-G. Li, P. Pilidis, Y. Liu et al. · ASME Turbo Expo 2020 · GT2020-15740 · DOI: 10.1115/GT2020-15740

专利与公开专利申请

Sensor system for a rotating gear wheel

已公开的 PCT 专利申请 · 发明人：Roberto Palazzetti、刘杨 · 申请人：米兰理工大学 · WO2025108683A1 · 查看公开记录

Vibration damping component for a drone and drone with the same

已授权的中国实用新型专利 · 发明人：刘杨 · 申请人：广州极飞科技有限公司 · CN205872433U · 2017 · 查看公开记录

专业能力

燃气轮机工程

热力循环分析、性能建模、气路诊断、性能预测、试验验证

编程与数据

Python, MATLAB, C#, C/C++, SQL, 数据流程、机器学习

成像与三维技术

OpenCV, Open3D, 标定成像、色彩科学、视觉异常检测

仪器与测量

LabVIEW, FlexLogger, Arduino, ESP32, 无线数据采集、振动及光学测量

工程仿真

NPSS, Ansys Fluent, STAR-CCM+, Xflow, Xfoil/XFLR5, QPROP

CAD 与产品开发

Siemens NX, Creo/ProE, CATIA V5, SolidWorks, 实验试验台开发

其他信息

语言

普通话——母语或双语水平
英语——完全职业工作能力
意大利语——基础水平

研究方向

燃气轮机诊断、工业成像、先进仪器测量、
科研成果转化

工作之外

遥控航空模型、网球与骑行